

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	5
1 Обзор литературы	6
1.1 Обзор аналогов	6
1.2 Обзор сред проектирования	9
1.3 Обзор сред разработки (IDE)	9
1.4 Перспективы дальнейшего развития и модернизации устройства	10
1.5 Подведение итогов	12
2 Разработка структурной схемы.....	13
3 Разработка функциональной схемы	14
3.1 Подраздел.....	
3.2 Подраздел.....	
3.3 Подраздел.....	
3.4 Подраздел.....	
3.5 Подраздел.....	
3.6 Подраздел.....	
3.7 Подраздел.....	
3.8 Подраздел.....	
4 Разработка принципиальной схемы	
5 Разработка программного обеспечения	15
5.1 Подраздел.....	15
5.2 Подраздел.....	15
5.3 Подраздел.....	15
6 Разработка печатной платы.....	16
6.1 Подраздел.....	16
6.2 Подраздел.....	16
6.3 Подраздел.....	16
7 Разработка корпуса устройства	17
7.1 Подраздел.....	17
7.2 Подраздел.....	17
7.3 Подраздел.....	17
7.4 Подраздел.....	17
7.5 Подраздел.....	17
Заключение	18
Список использованных источников	19
Приложение А	20
Приложение Б	21
Приложение В.....	22
Приложение Г	23
Приложение Д.....	24
Приложение Е.....	25
Приложение Ж.....	26

ВВЕДЕНИЕ

Шахматы на протяжении многих веков остаются одной из самых популярных интеллектуальных игр, сочетая в себе элементы науки, искусства и спорта. С развитием цифровых технологий игра претерпела значительную трансформацию: на смену классическим деревянным доскам пришли компьютерные программы и онлайн-платформы, позволяющие играть с соперником из любой точки земного шара или в одиночку против компьютера.

Однако виртуальный формат игры лишает пользователя важного тактильного и визуального контакта с физическими фигурами, что для многих любителей шахмат является неотъемлемой частью процесса. Кроме того, обучение игре и анализ партий по-прежнему часто требуют ручной расстановки позиций на физической доске, что занимает время и не всегда удобно.

Решением данной проблемы является создание «умных» шахмат – гибридного устройства, которое объединяет преимущества физической игры и возможности цифровых технологий. Такая доска способна самостоятельно отслеживать перемещения фигур, в перспективе передавать данные о партии на внешние устройства (компьютер или смартфон) и визуально подсказывать игроку ходы, рекомендованные шахматным движком.

Актуальность данного проекта обусловлена растущим интересом к «умным» гаджетам. Разработка аппаратной реализации умной шахматной доски позволит не только получить готовое устройство, но и углубить знания в области проектирования цифровых устройств, схемотехники и программирования микроконтроллеров.

Целью курсового проекта является разработка и проектирование аппаратной части устройства «Умные шахматы», обеспечивающего распознавание положения фигур на доске и их визуальную индикацию.

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 Обзор аналогов

На сегодняшний день существует несколько классов устройств для игры в шахматы: от классических деревянных досок до полностью цифровых платформ. Промежуточное положение занимают «умные» физические доски, которые сочетают тактильные ощущения от игры реальными фигурами с цифровыми возможностями:

1 Square Off (компания Infivention). Является одним из самых известных коммерческих аналогов. Доска оснащена электромагнитами под каждым полем, которые перемещают фигуры за игрока или виртуального соперника. Интересно также упомянуть о существовании разных моделей линейки: помимо базовой версии, есть модели Swar (с увеличенной доской 96 полей, где на пустых клетках размещаются снятые фигуры, с возможностью автоматического сброса позиции) и Grand Kingdom Set (премиальная версия из розового дерева с ручной резьбой фигур, весом 5,4 кг и встроенным аккумулятором на 50 партий).

2 Chessnut Air / Evo. Доски на основе магнитных датчиков Холла. Фигуры имеют встроенные магниты, а доска распознает их положение. Ход игрока подсвечивается светодиодами. Компания Chessnut также предлагает модель Chessnut Pro с усиленными датчиками Холла, обеспечивающими более стабильное распознавание фигур при быстрых перемещениях, и увеличенным аккумулятором до 40 часов автономной работы. Все доски линейки синхронизируются с официальным приложением, поддерживающим игру против движка Stockfish на разных уровнях сложности, а также подключение к онлайн-платформам Chess.com и Lichess.

3 DGT Board. Профессиональные доски для трансляции турниров. Используют контактные датчики в полях и специальные фигуры с металлическими штифтами. Также полезно упомянуть, что существуют открытые программные библиотеки (например, dgtdrv), позволяющие адаптировать практически любой шахматный GUI для работы с этой доской.

Помимо коммерческих продуктов, существуют успешные открытые DIY-проекты, которые могут служить референсом для курсового проектирования:

1 DEON Chess (репозиторий JohannDeon) – полностью открытый проект умной шахматной доски на базе ESP32, датчиков Холла и адресных светодиодов WS2812B. Доска распознаёт фигуры по магнитам, поддерживает подключение к шахматным движкам через Bluetooth/ Wi-Fi. Проект включает 3D-модели корпуса и печатные платы, что делает его ценным источником схемотехнических и конструкторских решений.

2 YourChess (проект на платформе PCBWay) – интерактивная шахматная доска с аналогичной концепцией: 64 датчика Холла + матрица WS2812B. Отличается продуманной системой крепления плат и диффузии света. Проект демонстрирует удачную компоновку печатной платы для матрицы 8×8.

3 DIY проекты на Arduino (опубликованы на Medium, Reddit, Nuts&Volts) – многочисленные любительские реализации, использующие герконы или датчики Холла, сдвиговые регистры для опроса и простые светодиоды. Они полезны для понимания базовых принципов матричного сканирования и экономии выводов микроконтроллера. В любительских реализациях на Arduino часто применяют диоды (например, 1N4148) в матрице герконов для подавления паразитных токов при опросе.

Таблица 1.1 – Сравнение решений умных шахматных доск

Аналоги	Принцип работы	Достоинства	Недостатки
Square Off	Электромагниты под полем + механические перемещающиеся фигуры	Полная автоматизация (фигуры двигаются сами), стильный дизайн, интеграция с онлайн-платформами	Очень высокая цена, сложная механика, невозможность повторения в курсовом проекте, дорогой ремонт
Chessnut Air / Evo	Магнитные датчики Холла + светодиодная подсветка, фигуры с магнитами	Надёжное распознавание, отсутствие движущихся частей, поддержка приложений, приемлемая для коммерции цена	Средняя/высокая цена, требуется ручное перемещение фигур, сложность самостоятельного ремонта
DGT Board	Резистивные/контактные датчики в полях + специальные фигуры со штифтами	Ср Высочайшая точность и скорость распознавания, используется на официальных турнирахедняя	Очень высокая цена (профессиональное оборудование), ориентирована на трансляции, не на массового пользователя

Продолжение таблицы 1.1

DEON Chess (JohannDeon)	ESP32 + датчики Холла (49E) + адресные светодиоды WS2812B + 3D- печатный корпус	Полностью открытый код и схемы, модульная конструкция, поддержка Wi- Fi/ Bluetooth, интеграция с Stockfish	Требует навыков 3D- печати и пайки, много ручной сборки, нет готовой платы «под ключ»
YourChess (PCBWay)	Датчики Холла + WS2812B + контроллер (вероятно, STM32/ESP) с разведённой платой	Готовый проект печатной платы (можно заказать), продуманная диффузия света, хорошая документация	Проект размещён на платформе PCBWay (не всегда полный open-source), требует доработки ПО под себя
DIY Arduino Chessboard	Arduino + герконы/датч ики Холла + сдвиговые регистры + обычные светодиоды	Простота понимания, идеально для обучения основам матричного сканирования, минимум компонентов	Устаревшая элементная база, отсутствие цветной подсветки, ограниченная функциональность (только детекция, без связи)

Для получения точной информации о данных датчиках использовались источники [1], [2], [3].

Анализ показывает, что для курсового проекта оптимальным является путь создания доски с дискретными датчиками (например, герконы или датчики Холла) и светодиодной индикацией, так как это исключает сложную механику и позволяет сосредоточиться на разработке электронной схемы и программировании логики.

1.2 Обзор сред проектирования

Для создания принципиальной схемы и печатной платы (ПП) устройства используются специализированные программные пакеты.

1 Altium Designer. Профессиональная среда, предоставляющая широчайшие возможности для трассировки сложных многослойных плат и управления компонентами. Плюсы: мощный инструментарий, гибкость настроек. Минусы: высокая стоимость лицензии, избыточность функционала для простых плат, высокие требования к ресурсам ПК.

2 KiCad. Бесплатная САПР с открытым исходным кодом. Поддерживает создание схем, топологию плат и 3D-визуализацию. Плюсы: бесплатность, кроссплатформенность, большое сообщество. Минусы: менее интуитивный интерфейс по сравнению с коммерческими аналогами, некоторые операции требуют привыкания.

3 DipTrace. Непрофессиональная, но очень удобная среда для разработки плат средней сложности. Имеет удобную привязку корпусов к выводам компонентов. Плюсы: низкий порог вхождения, удобный автотрассировщик, бесплатная версия для небольших проектов (ограничение по количеству выводов). Минусы: меньше библиотек компонентов «из коробки», чем у Altium.

4 EasyEDA. Предоставляет возможность проектирования прямо в браузере, имеет встроенную симуляцию цепей и интеграцию с заказом плат через JLCPCB. Плюсы: не требует установки, огромная библиотека компонентов (включая популярные модули вроде ESP32 и WS2812B), простой экспорт в Gerber-файлы, удобна для коллаборации. Минусы: ограниченные возможности трассировки сложных многослойных плат по сравнению с профессиональными пакетами, зависимость от интернет-соединения.

Для данного курсового проекта, предполагающего двустороннюю печатную плату с матрицей 8×8, EasyEDA является оптимальным инструментом благодаря простоте, доступности и прямой связи с производством. Это позволит быстро подготовить макет и при необходимости заказать готовые платы.

1.3 Обзор сред разработки (IDE)

Для написания и загрузки прошивки в микроконтроллер потребуется интегрированная среда разработки.

1 Arduino IDE. Простая среда, основанная на языке C++ (Wiring). Идеальна для быстрого прототипирования. Плюсы: Огромное количество библиотек, простота, огромное сообщество. Минусы: Сложность отладки (только через Serial), код часто менее оптимизирован.

2 STM32CubeIDE (для МК STM32). Мощная среда на базе Eclipse для работы с микроконтроллерами STM32. Включает в себя инструмент для инициализации периферии (CubeMX). Плюсы: Профессиональный подход, отличная отладка, эффективный код. Минусы: Высокий порог входа, сложнее

в настройке.

3 Atmel Studio / Microchip Studio (для AVR). Официальная среда для МК AVR (на базе Arduino). Плюсы: Глубокая отладка, симуляция на уровне инструкций, хороший компилятор C++. Минусы: Работает только под Windows, менее удобна для новичков, чем Arduino IDE.

Выбор: Учитывая необходимость опроса 64 датчиков (полей) и управления 64 светодиодами, что требует оптимизации по времени, выбор пал на STM32CubeIDE (если используется STM32) или Microchip Studio (если используется ATmega). В качестве альтернативы для быстрой проверки концепции будет использоваться Arduino IDE на этапе макетирования.

1.4 Перспективы дальнейшего развития и модернизации устройства

Проведённый анализ существующих решений и архитектурных альтернатив позволяет наметить пути совершенствования разрабатываемого устройства в будущем. Ниже рассмотрены основные направления модернизации, касающиеся аппаратной части, конструкции и функциональности умной шахматной доски:

1 Схемотехнические улучшения. Разделение светодиодной индексации на независимые сегменты. Для повышения надёжности и устойчивости к помехам в будущем можно разделить цепь на 4 независимых сегмента (по количеству квадрантов доски), каждый из которых будет управляться отдельным выводом ESP32. Программно это потребует «склеивания» виртуальной матрицы 8×8 из четырёх физических цепочек, но позволит локализовать возможные сбои и упростит питание.

Переход на светодиоды с тактовым сигналом (APA102/SK9822). Альтернативой WS2812B являются светодиоды APA102 (или их аналог SK9822), использующие отдельные линии данных и тактового сигнала. Это полностью исключает проблему искажения данных при передаче по длинной линии, что особенно актуально для межплатных соединений. Недостатком является необходимость прокладки дополнительного проводника, однако в условиях квадрантной компоновки это реализуемо.

Применение I²C-расширителей ввода-вывода. Вместо матричного сканирования датчиков через мультиплексоры можно использовать микросхемы-расширители, такие как MCP23017 (16 входов на один чип по I²C). Это позволит подключить все 64 датчика через 4 микросхемы, используя всего 2-4 линии ESP32, что упростит разводку платы и код опроса. Данный подход особенно эффективен в сочетании с распределённой архитектурой.

Создание «умного квадранта» с собственным микроконтроллером. Наиболее глубокая модернизация подразумевает установку на каждую из четырёх плат-квадрантов отдельного микроконтроллера (например, из семейства STM32 или ATmega) либо программируемого I/O-контроллера. В этом случае каждый квадрант самостоятельно опрашивает свои 16 датчиков и управляет подсветкой, обмениваясь с главным ESP32 по интерфейсу I²C,

UART или даже CAN. Такой подход практически полностью снимает проблему адресации при повороте плат (каждый квадрант аппаратно идентифицирует себя) и минимизирует количество соединений с центральным процессором.

2 Конструктивная эволюция. Переход на модульную архитектуру «умные тайлы» (64 независимые клетки). Перспективным направлением является отказ от жёсткой квадрантной структуры в пользу полностью модульной конструкции из 64 одинаковых плиток-клеток (snap-together tiles). Каждая плитка представляет собой отдельную маленькую печатную плату с датчиком и светодиодом, которые соединяются в общую решётку. Плюсы такого решения – предельная унификация, лёгкая замена повреждённого элемента, возможность идеально развести механику и оптику для каждой клетки. Минусы – большое количество соединений и необходимость продуманной системы шин (питание, данные) на задней панели или через гирляндное соединение самих плиток.

Использование световодов (лайтпайпов). Для упрощения монтажа большого количества светодиодов можно применить альтернативную оптическую схему: установить мощные RGB-светодиоды группами (например, 16–32 шт.) на отдельной плате в центре или по углам конструкции, а свет к каждой клетке подводить с помощью индивидуальных световодов из прозрачного пластика или акрила. Это резко сокращает количество паяк и упрощает электронику, но требует более сложной механической проработки и точного позиционирования световодов.

Использование готовой RGB-матрицы с маской. Ещё один вариант упрощения конструкции – применение готовой светодиодной матрицы (например, формата 16×16 или 32×8), где на каждую клетку доски выделяется блок из 2×2 или 4×2 пикселей. Сверху матрица закрывается маской с отверстиями, формирующими контуры клеток. Такой подход удешевляет производство, но даёт меньше контроля над яркостью и равномерностью подсветки каждой отдельной клетки.

3 Альтернативные методы детекции фигур. Применение герконов. В качестве альтернативы датчикам Холла можно рассмотреть герконы (герметичные магнитоуправляемые контакты). Они дешевле, не требуют аналоговой обработки сигнала и работают как идеальный бинарный ключ «есть/нет». Недостаток – невозможность потенциального распознавания типа фигуры по силе поля, однако для базовой функциональности (отслеживание перемещений) герконы более чем достаточны.

4 Программно-алгоритмические перспективы. Помимо аппаратных улучшений, развитие проекта может идти по пути интеграции с более мощными шахматными движками (Stockfish, Leela Chess Zero), создания собственного мобильного приложения для iOS/Android, а также добавления функций обучения и анализа партий с голосовыми подсказками.

Реализация перечисленных направлений позволит в перспективе создать не просто лабораторный макет, а полноценный конкурентоспособный продукт, приближенный по функциональности к коммерческим аналогам, но

сохраняющий открытость и доступность для повторения.

1.5 Подведение итогов

На основе проведенного обзора литературы и инструментов для реализации курсового проекта «Умные шахматы» были сделаны следующие выводы и выбраны пути решения:

Тип устройства: разрабатывается гибридная шахматная доска с распознаванием фигур на базе герконов (магнитных контактов) и светодиодной подсветкой полей для отображения ходов.

Элементная база: управление будет осуществляться на базе микроконтроллера. Для построения матрицы 8x8 будут использоваться сдвиговые регистры (для светодиодов) и мультиплексоры (для датчиков).

2 РАЗРАБОТКА СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ

Структурная схема разрабатываемого устройства представлена в приложении Б. Она иллюстрирует основные функциональные блоки и. В состав устройства входят следующие ключевые элементы:

1 Блок управления (микроконтроллер). Центральный процессорный элемент системы. Выполняет функции опроса датчиков, обработки полученных данных, формирования сигналов для индикации и обмена информацией с внешними устройствами по интерфейсу связи.

2 Матрица датчиков положения (8x8). Расположена непосредственно под игровым полем. Состоит из 64 дискретных датчиков (герконов или датчиков Холла), которые срабатывают при установке фигуры, оснащенной магнитом, на соответствующее поле.

3 Блок мультиплексирования (коммутации) датчиков. Предназначен для последовательного опроса состояния 64 датчиков.

4 Матрица светодиодной индикации (8x8). Обеспечивает визуальную обратную связь с пользователем. Служит для подсветки возможных ходов, последнего хода соперника, положения короля под шахом и других подсказок.

5 Блок управления индикацией (драйверы). Преобразует цифровые сигналы микроконтроллера в ток, достаточный для зажигания светодиодов. Обычно реализуется на основе транзисторных ключей и сдвиговых регистров, также работающих в режиме динамической индикации.

6 Блок сопряжения с внешними устройствами. Отвечает за физический уровень связи. Обеспечивает гальваническую развязку (опционально) и преобразование уровней сигналов микроконтроллера (3.3В или 5В) в стандарт интерфейса связи (UART-USB, Bluetooth или Wi-Fi).

7 Блок питания. Преобразует внешнее напряжение (например, от USB или батареи) в стабилизированные напряжения, необходимые для питания микроконтроллера (обычно 3.3В) и периферии (светодиодов, датчиков).

Описание работы схемы: устройство функционирует следующим образом. Блок управления (МК) циклически подает управляющие сигналы на блок мультиплексирования. Тот по очереди подключает строки матрицы датчиков. Информация о наличии фигуры (сигнал со столбцов) возвращается в МК. Полученная "карта" доски сравнивается с предыдущей. При обнаружении изменения (хода) МК формирует пакет данных и через блок сопряжения отправляет его на ПК или смартфон. Получив ответный ход от внешнего шахматного движка, МК через блок управления индикацией зажигает соответствующие светодиоды на матрице, подсказывая игроку, куда переставить фигуру.

3 РАЗРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СХЕМЫ

Функциональная схема устройства является следующим уровнем детализации после структурной схемы. Она раскрывает внутренние связи между функциональными узлами, указывает конкретные сигналы, интерфейсы и цепи, а также показывает принципы обработки информации в реальном масштабе времени. Функциональная схема умной шахматной доски представлена в приложении В. Ниже приводится описание её основных элементов и взаимодействий:

5 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Текст раздела

5.1 Подраздел

Текст раздела

5.2 Подраздел

Текст раздела

5.3 Подраздел

Текст раздела

6 РАЗРАБОТКА ПЕЧАТНОЙ ПЛАТЫ

Текст раздела

6.1 Подраздел

Текст раздела

6.2 Подраздел

Текст раздела

6.3 Подраздел

Текст раздела

7 РАЗРАБОТКА КОРПУСА УСТРОЙСТВА

7.1 Подраздел

Текст раздела

7.2 Подраздел

Текст раздела

7.3 Подраздел

Текст раздела

7.4 Подраздел

Текст раздела

7.5 Подраздел

Текст раздела

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Текст раздела

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- [1]_Шахматная доска Square Off [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: <https://squareoffnow.com/pro-chess> – Дата доступа: 02.02.2025
- [2]_Шахматная доска ChessUp [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: <https://playchessup.com/en-eu> – Дата доступа: 02.02.2025
- [3]_Шахматная доска DGT Smart Board [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: <https://digitalgametechnology.com/products/home-use-e-boards> – Дата доступа: 02.02.2025
- [4] Raspberry PI 2 Model B — второе поколение Raspberry Pi [Электронный ресурс]. – Электронные данные. – Режим доступа: <https://micro pi.ru/raspberry-pi-2-model-b-rpi-bcm2836-bcm2837/> – Дата доступа: 12.09.2021

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(обязательное)

Листинг кода

Код начинается с этого места;

001 Можно с нумерацией строк кода;

002 Шрифт может быть от 12 до 8 pt

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(обязательное)

Схема электрическая структурная

ПРИЛОЖЕНИЕ В
(обязательное)

Схема электрическая функциональная

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(обязательное)

Схема электрическая принципиальная

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
(обязательное)

Схема программы

ПРИЛОЖЕНИЕ Е
(обязательное)

Перечень элементов

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
(обязательное)

Ведомость документов